Klasseoppgaver til kapittel 2: Viktige bedriftsøkonomiske begreper

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Utgift, utbetaling og kostnad, faste og variable og Del 2: Lønnskostnader, direkte og indirekte kostnader. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2.

Del 1: Utgift, utbetaling og kostnad, faste og variable

Klasseoppgave A1: Nordlys, våren: tre tall for det samme materiellet

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen økonomi, organisasjon og markedsføring knyttet til ledelse av foretak (kunnskaper). Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (ferdigheter økonomi).

Kort oppsummert Utgift er når du anskaffer noe og forplikter deg til å betale. Utbetaling er når pengene går ut av kontoen. Kostnad er det som er brukt opp i perioden. Varekostnaden regnes med formelen inngående beholdning + varekjøp − utgående beholdning. Med 30 dagers kreditt betaler du i en måned for det du kjøpte måneden før.

Ida er kalkulatør og innkjøper hos Nordlys Elektro. Hun kjøper kabel, vern og tavlemateriell hos Polarlys Elektro Grossist, som gir 30 dagers kreditt: det som kjøpes i én måned, betales måneden etter. Lageret var 1 250 000 kr 1. mars, og februarkjøpet var 760 000 kr. Mars er regnet ferdig i tabellen. Gå fram slik for april og mai: lageret ved starten av måneden er lageret ved slutten av måneden før; varekostnaden er lager ved start pluss varekjøp minus lager ved slutt; utbetalingen er forrige måneds varekjøp.

Kr	Mars	April	Mai
Lager ved starten (IB)	1 250 000	?	?

+ Varekjøp (utgift)	890 000	640 000	520 000
− Lager ved slutten (UB)	1 460 000	1 380 000	1 100 000
= Varekostnad	**680 000**	?	?
Utbetalt til Polarlys	760 000	?	?

a) Varekostnaden i april, i kroner: lager ved starten av april pluss varekjøpet i april minus lager ved slutten av april.

Fasit: 720 000 kr. Lageret ved starten av april er lageret ved slutten av mars: 1 460 000. Varekostnad = 1 460 000 + 640 000 − 1 380 000 = 720 000 kr. Utgiften i april er 640 000, men kostnaden er 720 000: noe av marskjøpet ble brukt i april.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Lageret ved starten av april er lageret ved slutten av mars: 1 460 000 kr. **2.** Legg til varekjøpet i april: 1 460 000 + 640 000 = 2 100 000 kr. **3.** Trekk fra lageret ved slutten av april: 2 100 000 − 1 380 000 = 720 000 kr. **4.** Lageret falt med 80 000 kr i april. Derfor ble kostnaden 80 000 høyere enn utgiften på 640 000.
Formel og begrep	Varekostnad = varebeholdning ved start + varekjøp − varebeholdning ved slutt (Økonomistyring 2.2.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Varekostnaden er det materiellet som faktisk ble brukt på jobbene i april. Noe av det ble kjøpt i mars og lå på lageret; derfor er kostnaden større enn det som ble kjøpt i april.
Typiske feil	Å bruke lageret 1. mars (1 250 000) som lager ved starten av april, eller å sette varekjøpet (640 000) lik kostnaden.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka viser at kostnaden må regnes med lageret (2.2.1). En prosjektleder som skal sjekke materialforbruket på jobbene, må vite at innkjøpet i måneden ikke er det samme som forbruket.

b) Hvor mye går ut av kontoen til Polarlys i april? Husk 30 dagers kreditt.

Fasit: 890 000 kr. Med 30 dagers kreditt betaler Nordlys i april for det som ble kjøpt i mars: 890 000 kr. Samme måned er utgiften 640 000 og kostnaden 720 000. Tre ulike tall for samme materiell i samme måned.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Polarlys gir 30 dagers kreditt: det som kjøpes i én måned, betales måneden etter. **2.** I april betales derfor marskjøpet: 890 000 kr. **3.** Samme måned: utgift 640 000 (aprilkjøpet), utbetaling 890 000 (marskjøpet) og kostnad 720 000 (forbruket). Utbetalingen er 170 000 høyere enn kostnaden.
Formel og begrep	Utbetaling = innfrielse av en betalingsforpliktelse; utgift = anskaffelsen som skaper forpliktelsen (Økonomistyring 2.2.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Kreditten flytter pengene en måned bak innkjøpet. Når marskjøpet var stort, blir utbetalingen i april stor, uansett hvor mye som brukes i april.
Typiske feil	Å svare 640 000 (aprilkjøpet) eller 720 000 (kostnaden). Begge er tall fra april, men ikke det som gikk ut av kontoen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som innkjøper eller avdelingsleder bestemmer du når utgiften oppstår, men det er kreditten som bestemmer når kontoen tømmes. Det må du vite før du legger inn en stor bestilling.

c) Legg sammen for mars, april og mai. Hvor mye mer gikk ut av kontoen til Polarlys enn det som ble varekostnad? Regn sum utbetalt minus sum varekostnad.

Fasit: 90 000 kr. Utbetalt: 760 000 + 890 000 + 640 000 = 2 290 000. Varekostnad: 680 000 + 720 000 + 800 000 (mai: 1 380 000 + 520 000 − 1 100 000) = 2 200 000. Differanse 90 000 kr. Utgiftene var 2 050 000. Kontoen betalte mer enn regnskapet viser som kostnad.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Sum utbetalt mars–mai: 760 000 + 890 000 + 640 000 = 2 290 000 kr. **2.** Varekostnad i mai: 1 380 000 + 520 000 − 1 100 000 = 800 000 kr. **3.** Sum varekostnad: 680 000 + 720 000 + 800 000 = 2 200 000 kr. **4.** Differanse: 2 290 000 − 2 200 000 = 90 000 kr. **5.** Kontroll: februarkjøpet på 760 000 ble betalt, mens maikjøpet på 520 000 ennå ikke er betalt: leverandørgjelden falt med 240 000. Lageret falt fra 1 250 000 til 1 100 000, altså 150 000. 240 000 − 150 000 = 90 000.
Formel og begrep	Samme tre begreper over flere måneder (Økonomistyring 2.2.1). Over en periode er sum kostnad = sum utgift + nedgang i lageret, og sum utbetaling = sum utgift + nedgang i leverandørgjelden.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Over våren betalte Nordlys ned mer gjeld til Polarlys enn lageret ble tappet. Derfor gikk det 90 000 mer ut av kontoen enn det regnskapet viser som kostnad. Utgiftene var 2 050 000, kostnaden 2 200 000 og utbetalingene 2 290 000.
Typiske feil	Å glemme mai i varekostnaden, eller å regne mai med lager før minus lager etter (se d). Kontrollen med lager og leverandørgjeld avslører begge.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at samme resonnement gjelder lønn, husleie og alle andre kostnader (2.2.1). En leder som bare følger resultatet, ser ikke at kontoen tappes.

d) Ida regner varekostnaden i mai som lager før minus lager etter: 1 380 000 − 1 100 000 = 280 000 kr. Hva er feil?

A Ingenting. Varekostnaden er endringen i lageret

B Varekjøpet i mai mangler. Riktig er 1 380 000 + 520 000 − 1 100 000 = 800 000

C Hun skulle brukt utbetalingen i mai, 640 000

Varekostnaden er inngående beholdning pluss varekjøp minus utgående beholdning (avsnitt 2.2.1). Endringen i lageret alene glemmer det som ble kjøpt og brukt i samme måned. Utbetalingen i mai (640 000) er aprilkjøpet: den viser kontoen, ikke forbruket.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Ida har regnet lager før minus lager etter: 1 380 000 − 1 100 000 = 280 000. **2.** Hun har glemt varekjøpet i mai, 520 000. **3.** Riktig: 1 380 000 + 520 000 − 1 100 000 = 800 000 kr. **4.** Forskjellen mellom de to svarene, 520 000, er nøyaktig varekjøpet.
Formel og begrep	Varekostnad = lager ved start + varekjøp − lager ved slutt (Økonomistyring 2.2.1). Endringen i lageret alene er bare en del av formelen.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Det som ble kjøpt og brukt i samme måned, går aldri gjennom lagertellingen. Uten varekjøpet forsvinner det forbruket fra kostnaden.
Typiske feil	Feilen kommer ofte fra bokas egen setning om januar i møbeleksempelet, som beskriver varekostnaden som differansen mellom lageret før og etter (avviksregisteret nr. 1). Det tredje alternativet blander utbetaling og kostnad.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En kalkulatør som regner materialforbruket for lavt, gir et for pent resultat og for lave priser på neste anbud. Ida er kalkulator og innkjøper, så feilen hennes får følger begge steder.

e) Kari sier: «Regnskapet viste overskudd i april, men kontoen var trang.» Forklar hvordan det kan henge sammen med utgift, utbetaling og kostnad, og foreslå ett tiltak. To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Resultatet regnes med kostnaden (720 000 i april). Kontoen følger utbetalingen (890 000 i april). Kreditten skyver utbetalingen en måned bak utgiften.

Lageret binder penger: 1 380 000 kr i kabel og vern som er betalt eller skal betales, men som ennå ikke er kostnad.

Over våren gikk 90 000 kr mer ut av kontoen enn det som ble kostnad. Overskudd og penger på konto er ikke det samme.

Tiltak: kjøpe inn nærmere jobbene (mindre lager), avtale lengre kreditt hos Polarlys, eller planlegge pengene i et likviditetsbudsjett (kap. 9).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Finn tallene for april: kostnad 720 000 i resultatet, utbetaling 890 000 fra kontoen. **2.** Utbetalingen var 170 000 høyere enn kostnaden i april, fordi marskjøpet ble betalt. **3.** Over våren gikk 90 000 mer ut enn det som ble kostnad, og 1 100 000 er fortsatt bundet i lageret. **4.** Velg ett tiltak som angriper årsaken: mindre lager, lengre kreditt eller et likviditetsbudsjett.
Formel og begrep	Ingen ny formel. Utgift, utbetaling og kostnad (Økonomistyring 2.2.1); likviditetsbudsjettet kommer i kap. 9.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Resultatet måler forbruket, kontoen måler betalingene. Når innkjøpet ligger foran forbruket og kreditten er kort, går pengene ut før kostnaden kommer i regnskapet.
Typiske feil	Å forklare med at «regnskapet er feil». Begge tallene er riktige; de måler forskjellige ting.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Kari er daglig leder og må kunne forklare styret og banken hvorfor et overskudd ikke betyr penger på konto. Det samme spørsmålet får enhver prosjektleder om sitt eget prosjekt.

Hint, hvis du står fast Lageret ved start: Lageret ved starten av april er lageret ved slutten av mars: 1 460 000. Varekostnad = lager ved start + varekjøp − lager ved slutt. Kreditten: 30 dagers kreditt: det dere betaler i april, er det dere kjøpte i mars. Utbetalingen i mai er aprilkjøpet.

I appen Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.1 (utgift, utbetaling, kostnad og varekostnadsformelen). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Din egen el-bedrift: hva løper uansett?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen økonomi, organisasjon og markedsføring knyttet til ledelse av foretak (kunnskaper). Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (ferdigheter økonomi).

Kort oppsummert Faste kostnader er upåvirket av aktivitetsnivået; boka kaller dem også kapasitetskostnader: avskrivninger, renter, husleie og lønn, i alle fall på kort sikt. Variable kostnader følger aktiviteten, som materiellet til jobbene. Faste kostnader per enhet = faste totale kostnader / antall enheter. Færre fakturerbare timer betyr at hver time må bære mer.

Fjell Elektro AS er en nystartet installasjonsbedrift i Oslo med to montører og én eier som er faglig ansvarlig og selv jobber halve tiden ute på oppdrag. Budsjettet regner med 3 500 fakturerbare timer i året. Forutsetningene står under. Gå fram slik: avgjør for hver kostnad om den løper uansett hvor mange jobber dere har (fast) eller følger jobbene (variabel); legg sammen de faste kostnadene utenom lønn (avskrivning, andre driftskostnader og renter); del på antall fakturerbare timer.

Forutsetning	Tall
Fakturerbare timer	3 500 i året (2 montører à 1 400 timer, eier 700 timer)
Materiell til jobbene	1 400 000 kr i året; følger jobbene
Utstyr og verktøy	Kjøpt for 300 000 kr, lineær avskrivning over 5 år
Andre driftskostnader	519 000 kr: to servicebiler på leasing 144 000, lokaler 120 000, forsikring 45 000, telefon, IT og regnskapsfører 110 000, markedsføring 40 000, diverse 60 000
Banklån	500 000 kr til 7,5 % rente
Lønn	Montører 560 000 kr hver og eier 700 000 kr, fast månedslønn

a) Sum faste kostnader utenom lønn for året, i kroner: avskrivning på utstyret, andre driftskostnader og renter på banklånet.

Fasit: 616 500 kr. Avskrivning 300 000 / 5 = 60 000. Andre driftskostnader 519 000. Renter 500 000 × 7,5 % = 37 500. Sum 616 500 kr. Alle løper uansett hvor mange jobber dere har: boka kaller dem kapasitetskostnader.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Avskrivning: 300 000 / 5 = 60 000 kr. **2.** Andre driftskostnader: 519 000 kr. **3.** Renter: 500 000 × 7,5 % = 37 500 kr. **4.** Sum: 60 000 + 519 000 + 37 500 = 616 500 kr.
Formel og begrep	Faste kostnader (kapasitetskostnader): avskrivninger, finanskostnader, husleie m.m. (Økonomistyring 2.2.2). Lineær avskrivning = anskaffelseskost / levetid (2.4.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Alle tre postene er bestemt av at bedriften finnes, ikke av hvor mange jobber den har. De må betales selv i en måned uten oppdrag.
Typiske feil	Å ta med hele utstyrskjøpet på 300 000 i stedet for avskrivningen, eller å ta med lånet på 500 000 i stedet for rentene.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka kaller dem kapasitetskostnader fordi de følger av kapasiteten bedriften har bygd (2.2.2). En daglig leder må kjenne dette tallet utenat; det er det bedriften må tjene inn før noe annet.

b) Faste kostnader utenom lønn per fakturerbar time, i hele kroner, når dere fakturerer 3 500 timer.

Fasit: 176 kr (toleranse ±1). 616 500 / 3 500 = 176,14, altså 176 kr per fakturerbar time før én krone er brukt på lønn eller materiell.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Faste kostnader per enhet = faste totale kostnader / antall enheter. **2.** 616 500 / 3 500 = 176,14. **3.** Avrundet: 176 kr per fakturerbar time.
Formel og begrep	Faste kostnader per enhet = faste totale kostnader / antall produserte enheter (Økonomistyring 2.2.2). Her er enheten en fakturerbar time.
Hvorfor, årsak og	Hver time kunden betaler for, må bære 176 kr av bil, lokaler, forsikring, IT og renter, før

sammenheng	lønn og materiell er regnet med.
Typiske feil	Å dele på alle betalte timer i stedet for de fakturerbare. Kunden betaler bare for de 3 500.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Timeprisen bygges opp av slike tall (kap. 5). En prosjektleder som vet hva timen må bære, forstår hvorfor timeprisen er høyere enn montørens lønn.

c) Hva blir faste kostnader utenom lønn per fakturerbar time hvis dere bare fakturerer 3 000 timer? Hele kroner.

Fasit: 206 kr (toleranse ±1). 616 500 / 3 000 = 205,50, altså om lag 206 kr. De faste kostnadene er like store; de deles bare på færre timer. Hver time må bære om lag 30 kr mer.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Samme faste kostnader, 616 500 kr, men færre timer. **2.** 616 500 / 3 000 = 205,50, om lag 206 kr per time. **3.** Økning per time: 205,50 − 176,14 = 29 kr, om lag 30. **4.** Timene falt med 14,3 % (500 av 3 500), mens kostnaden per time steg med 16,7 % (3 500 / 3 000 = 1,167).
Formel og begrep	Faste kostnader per enhet = faste totale kostnader / antall enheter. Lav produksjonsmengde gir høye faste kostnader per enhet (Økonomistyring 2.2.2, figur 2.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	De faste kostnadene endrer seg ikke når aktiviteten faller; de deles bare på færre timer. Derfor stiger kostnaden per time mer enn timetallet faller.
Typiske feil	Å senke de faste kostnadene i takt med timene. Det er nettopp det faste kostnader ikke gjør.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka viser at for stor kapasitet ved varig svikt gir en konkurransemessig ulempe (2.2.2). Som leder er det timetallet du styrer mot hver uke.

d) Er dette en fast kostnad for Fjell Elektro? Spør for hver post: forsvinner kostnaden hvis dere sier nei til en jobb?

Post	Ja eller nei (fasit)
Leasing av servicebilene 144 000 kr	Ja Fast. Avtalen løper uansett hvor mange jobber dere har.
Materiell til jobbene 1 400 000 kr	Nei Variabel. Ingen jobb, ingen kabel. Den følger aktiviteten.
Avskrivning på utstyret 60 000 kr	Ja Fast. Den følger avskrivningsplanen og tida, ikke hvor mye utstyret brukes (avsnitt 2.2.2 og 2.4.3).
Renter på banklånet 37 500 kr	Ja Fast. Finanskostnad på lånefinansiert utstyr; boka nevner den som kapasitetskostnad.
Lokaler 120 000 kr	Ja Fast. Husleie er bokas eget eksempel på en fast kostnad.
Markedsføring 40 000 kr	Ja Fast i budsjettet. Den er bestemt på forhånd og følger ikke antall jobber.

Bare materiellet er variabelt. Fella er avskrivningen: «utstyret slites når det brukes», men avskrivningen er den samme hvert år etter planen. Den er fast.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Still testspørsmålet for hver post: forsvinner kostnaden hvis vi sier nei til en jobb? **2.** Materiellet forsvinner: variabel. **3.** Leasing, lokaler, renter og markedsføring løper uansett: faste. **4.** Avskrivningen følger avskrivningsplanen og er lik hvert år: fast.

Formel og begrep	Faste kostnader er upåvirket av aktivitetsnivået, variable følger det (Økonomistyring 2.2.2). Lineær avskrivning gir en fast årlig kostnad (2.4.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Avskrivningen fanger slit og elde (2.4.3), men med lineær metode er beløpet bestemt av anskaffelseskost og levetid, ikke av bruken. Derfor er den fast selv om utstyret slites mer i travle måneder.
Typiske feil	Å kalle avskrivningen variabel fordi utstyret «slites når det brukes», eller å kalle markedsføringen variabel fordi den skal skape jobber.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Skillet bestemmer hva du kan spare på kort sikt. En leder i en stille periode kan ikke kutte leasing eller husleie fra den ene måneden til den andre.

e) Montørene har fast månedslønn. Er lønna deres en fast eller en variabel kostnad, og hva bør eieren gjøre i en stille måned? To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Boka: lønn er fast, i alle fall på kort sikt. Den skiller mellom administrasjonslønn (fast) og produksjonslønn, som varierer med produksjonen over tid (overtid, innleie, flere eller færre ansatte).

For Fjell løper montørlønna i en stille måned, så hver fakturerte time må bære enda mer enn 176 eller 206 kr.

Tiltak: fylle timene (service, småjobber, faste kunder) før noe annet. Å senke prisen gjør hullet større; det regner vi på i kap. 5.

På lang sikt er alt variabelt: varig mindre etterspørsel betyr at kapasiteten må tilpasses (boka, konkurranseperspektivet i 2.2.2).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Finn hva boka sier: lønn er fast på kort sikt; produksjonslønn varierer med produksjonen over tid. **2.** Regn hva lønna er i en måned: (2 × 560 000 + 700 000) / 12 = 151 667 kr før sosiale kostnader. **3.** I en stille måned må færre fakturerte timer bære både lønna og de 616 500 i året. **4.** Velg tiltak: fyll timene først (service, småjobber, faste kunder), og vurder kapasiteten bare hvis svikten er varig.
Formel og begrep	Lønnskostnader er faste på kort sikt; administrasjonslønn er fast, produksjonslønn varierer med produksjonsmengden (Økonomistyring 2.2.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fast månedslønn betales uansett hvor mange timer som faktureres. På lang sikt kan bemanningen tilpasses, men det tar tid og koster, så det første tiltaket er å selge timene.
Typiske feil	Å svare at montørlønna er variabel fordi montørene jobber på jobbene. Det avgjørende er om kostnaden forsvinner når jobben uteblir, og det gjør den ikke med fast lønn.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka ber ledelsen kartlegge hvordan alle viktige kostnader endrer seg med aktiviteten (2.2.2). For Mona i Fjell Elektro er lønna den største faste kostnaden.

Hint, hvis du står fast Hva er fast?: Spør for hver post: forsvinner den hvis vi sier nei til jobben? Avskrivning 300 000 / 5. Renter 500 000 × 7,5 %. Lønna holder dere utenfor i a–c. Per time: Del summen på antall fakturerbare timer. Samme kroner, færre timer: hver time må bære mer.

I appen Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2 (faste og variable kostnader, faste kostnader per enhet) og 2.4.3 (avskrivninger). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Lønnskostnader, direkte og indirekte kostnader

Klasseoppgave B1: Nordlys, seks ladepunkter: direkte, indirekte og selvkost

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (ferdigheter økonomi). Har kunnskap om sentrale begreper innen økonomi, organisasjon og markedsføring knyttet til ledelse av foretak (kunnskaper).

Kort oppsummert Direkte kostnader kan knyttes til et bestemt oppdrag (kalkyleobjektet): materiell, montørtimer og kjøring dit. Indirekte kostnader er felles for alle jobbene: husleie, administrasjon, strøm på verkstedet. Selvkost er direkte pluss jobbens andel av de indirekte. Fortjeneste er pris minus selvkost.

Borettslaget vil ha seks ladepunkter på parkeringsplassen. Hvert ladepunkt krever ladeboks og materiell for 6 500 kr og to montørtimer. Ida regner direkte lønnskostnad med en timesats på 640 kr, og kjøringen til borettslaget koster 800 kr. De indirekte kostnadene fordeler hun med 267 kr per montørtime (Nordlys' faste kostnader 3 840 000 delt på 14 400 fakturerte timer, avrundet). Prisen er 8 830 kr per ladepunkt uten merverdiavgift. Gå fram slik: regn de direkte kostnadene, legg til den indirekte andelen, sammenlikn med prisen.

Post	Mengde	Kr per enhet
Ladeboks og materiell	6 stykk	6 500
Montørtimer (timesats)	12 timer	640
Kjøring til borettslaget	1 tur	800
Indirekte, per montørtime	12 timer	267
Pris til kunden, uten merverdiavgift	6 stykk	8 830

a) Sum direkte kostnader for jobben, i kroner: materiell, montørtimer og kjøring.

Fasit: 47 480 kr. Materiell 6 × 6 500 = 39 000. Montørtimer 12 × 640 = 7 680. Kjøring 800. Sum direkte 47 480 kr. Alle tre forsvinner hvis Nordlys sier nei til jobben.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Direkte materialkostnad: 6 × 6 500 = 39 000 kr. **2.** Direkte lønnskostnad: 12 timer × 640 = 7 680 kr. **3.** Kjøring til borettslaget: 800 kr. **4.** Sum direkte: 39 000 + 7 680 + 800 = 47 480 kr.
Formel og begrep	Direkte materialkostnad = antall enheter × pris per enhet. Direkte lønnskostnad = timer × timesats. Kjøring er en annen direkte kostnad (Økonomistyring 2.2.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Alle tre kostnadene oppstår bare fordi Nordlys tar denne jobben. Sier Kari nei, forsvinner de.
Typiske feil	Å regne seks montørtimer (én per ladepunkt) i stedet for tolv, eller å gange kjøringen med seks.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka bruker samme oppsett for håndverksbedrifter (2.2.3). En installatør som kalkulerer anbud, starter alltid med de direkte kostnadene.

b) Selvkosten for jobben, i kroner: direkte kostnader pluss den indirekte andelen, 267 kr per montørtime.

Fasit: 50 684 kr. Indirekte andel 12 × 267 = 3 204. Selvkost 47 480 + 3 204 = 50 684 kr.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Indirekte andel: 12 montørtimer × 267 kr = 3 204 kr.

	2. Selvkost: 47 480 + 3 204 = 50 684 kr. **3.** Per ladepunkt: 50 684 / 6 = 8 447 kr.
Formel og begrep	Selvkost = direkte kostnader + jobbens andel av de indirekte kostnadene (Økonomistyring 2.2.3 og 2.3). Fordelingen med sats per time kommer i kap. 5.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Husleie, administrasjon og verksted må betales av jobbene samlet. Med 267 kr per montørtime får hver jobb sin del i forhold til hvor mange timer den bruker.
Typiske feil	Å gange 267 med seks ladepunkter i stedet for tolv timer. Satsen er per montørtime.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at fordelingen av indirekte kostnader er det vanskelige i kalkylen (2.2.3). En kalkulatør som glemmer dem, priser alle jobber for lavt.

c) Fortjenesten på jobben, i kroner: salgsinntekt minus selvkost.

Fasit: 2 296 kr. Salgsinntekt 6 × 8 830 = 52 980. Fortjeneste 52 980 − 50 684 = 2 296 kr, 4,3 % av prisen.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Salgsinntekt: 6 × 8 830 = 52 980 kr. **2.** Fortjeneste: 52 980 − 50 684 = 2 296 kr. **3.** I prosent av prisen: 2 296 / 52 980 = 4,3 %. **4.** Per ladepunkt: 2 296 / 6 = 383 kr.
Formel og begrep	Fortjeneste = sum totale inntekter − sum totale kostnader, og salgsinntekt = pris × mengde (Økonomistyring 2.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Prisen per ladepunkt, 8 830, ligger bare 383 kr over selvkosten per ladepunkt, 8 447. Jobben er lønnsom, men det er lite rom for at noe går galt.
Typiske feil	Å trekke bare de direkte kostnadene fra prisen og få 5 500. Det er et bidrag, ikke en fortjeneste, fordi de indirekte kostnadene ikke er dekket.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En prosjektleder skal vite hva jobben tjener før den starter. Med 4,3 % margin kan to timer for mye spise hele fortjenesten (se e).

d) Er dette en direkte kostnad for ladepunktjobben? Spør: kan kostnaden knyttes til akkurat denne jobben?

Post	Ja eller nei (fasit)
Ladeboksene og materiellet	Ja Direkte materialkostnad: antall enheter × pris per enhet.
Montørtimene i borettslaget	Ja Direkte lønnskostnad: timer × timesats.
Kjøringen til borettslaget	Ja Boka nevner kjøring og transport som direkte kostnad på et oppdrag.
Husleien på verkstedet	Nei Indirekte og fast. Felles for alle jobbene.
Idas lønn mens hun kalkulerer	Nei Indirekte. Administrasjonslønn er felles for alle oppdrag.
Strømmen på verkstedet	Nei Indirekte, selv om den varierer med aktiviteten. Den kan ikke knyttes til denne jobben.

Direkte: materiell, montørtimer og kjøring. Indirekte: husleie, Idas lønn og strømmen. Fella er strømmen: den er variabel, men ikke direkte. De to skillene måler to ulike ting.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Still spørsmålet for hver post: kan kostnaden knyttes til akkurat denne jobben? **2.** Ladebokser, montørtimer og kjøring: ja, direkte. **3.** Husleie og Idas kalkulasjonsarbeid: felles for alle jobbene, indirekte. **4.** Strømmen på verkstedet: varierer med aktiviteten, men kan ikke knyttes til borettslaget, indirekte.
Formel og begrep	Direkte kostnader kan henføres til et kalkyleobjekt; indirekte er felleskostnader og kan ha både faste og variable komponenter (Økonomistyring 2.2.3).

Hvorfor, årsak og sammenheng	Fast og variabel handler om hvordan kostnaden følger aktiviteten. Direkte og indirekte handler om hvorvidt den kan knyttes til én jobb. Det er to forskjellige spørsmål, og strømmen svarer «variabel» på det første og «indirekte» på det andre.
Typiske feil	Å tro at variabel og direkte betyr det samme. Alle direkte kostnader er variable, men ikke alle variable kostnader er direkte.
Hvorfor dette er med i oppgaven	I anbudsberegninger er det viktig å vite hvilke indirekte kostnader som er faste og hvilke som er variable (2.2.3). En kalkulatør må holde de to skillene fra hverandre.

e) Se på fortjenesten du fant i c, i prosent av prisen. Hva er usikkert i kalkylen, og hva skal Kari se etter før hun sier ja? To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

De direkte kostnadene handler om å anslå timer og materiell presist (avsnitt 2.2.3). To timer for mye spiser 2 × (640 + 267) = 1 814 kr, nesten hele fortjenesten.

De indirekte er et fordelingsspørsmål: 267 kr per time forutsetter 14 400 fakturerte timer. Fakturerer Nordlys færre, er andelen for lav.

Feil fordeling gir et galt bilde av hvilke jobber som er lønnsomme (avsnitt 2.2.3; kap. 5 tar det videre).

Kari bør se på risikoen (tilkomst, kabellengder, effekt i inntaket) og om prisen bør justeres før hun signerer.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Regn hva to timer for mye koster: 2 × (640 + 267) = 1 814 kr. **2.** Av fortjenesten på 2 296 blir det bare 482 kr igjen. **3.** Sjekk forutsetningen for 267 kr: 14 400 fakturerte timer. Fakturerer Nordlys færre, er satsen for lav. **4.** Vurder risikoen ved jobben (tilkomst, kabellengder, effekt i inntaket) før prisen bekreftes.
Formel og begrep	Ingen ny formel. Direkte og indirekte kostnader og selvkost (Økonomistyring 2.2.3 og 2.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	En tynn margin betyr at små feil i anslaget av timer og materiell avgjør om jobben går med overskudd eller underskudd. Den indirekte andelen er også et anslag, ikke en sikker størrelse.
Typiske feil	Å si at jobben er dårlig fordi marginen er lav, uten å vise hvilken usikkerhet som truer den.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka advarer om at feil fordeling gir gale beslutninger (2.2.3). Kari er installatør og daglig leder og må vurdere risikoen før hun signerer.

Hint, hvis du står fast Direkte kostnader: Seks ladepunkter: materiell 6 × 6 500. To timer per ladepunkt: 12 timer × 640. Kjøringen én gang. Det indirekte kommer i b. Strømmen: Spør: kan kostnaden knyttes til akkurat denne jobben? Strømmen varierer med aktiviteten, men den kan ikke knyttes til borettslaget.

I appen Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.3 (direkte og indirekte kostnader, kalkyleobjekt, håndverksbedrift) og 2.3.1 (fortjeneste = sum totale inntekter − sum totale kostnader). Fordeling av indirekte kostnader: kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Din egen el-bedrift: hva koster en montør?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om lønnskostnader (kunnskaper). Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (ferdigheter økonomi).

Kort oppsummert Lønnskostnaden er lønn pluss arbeidsgiveravgift, feriepenger og sosiale kostnader (pensjon, yrkesskadeforsikring, sykepenger i arbeidsgiverperioden, lønn for bevegelige helligdager). Bokas tabell 2.4 summerer til 46,8 % av brutto lønn, men postene varierer mellom bedrifter: alder (feriepenger), pensjonsordning og sone (arbeidsgiveravgift). Ikke-fakturerbar tid er ikke en sosial kostnad; den tas inn i timepriskalkylen i kap. 5.

Fjell Elektro AS ligger i Oslo (sone I, arbeidsgiveravgift 14,1 %) og bruker bokas tabell 2.4 med 46,8 % sosiale kostnader. En montør har 560 000 kr i årslønn. Han fakturerer 1 400 timer og har i tillegg 400 timer i året til kjøring, opplæring og garantiarbeid. Gå fram slik: gang lønna med 1 + prosentsatsen. For b og c bytter du ut én post i tabellen: regn ut den nye summen, så den nye lønnskostnaden.

Forutsetning	Tall
Årslønn, montør	560 000 kr
Sosiale kostnader	Bokas tabell 2.4: 46,8 % av lønn
Feriepenger inkludert arbeidsgiveravgift	13,7 % (12 % × 1,141). Fra 60 år: 14,3 % × 1,141 = 16,3 %
Pensjon i tabellen	8,0 % + arbeidsgiveravgift på pensjon 1,1 %. Lovens minstekrav: 2 % + 0,3 %
Timer per montør	1 400 fakturerbare + 400 ikke-fakturerbare = 1 800 betalte

a) Lønnskostnaden for montøren for ett år, i kroner, med bokas 46,8 % sosiale kostnader.

Fasit: 822 080 kr. 560 000 × 1,468 = 822 080 kr. Sosiale kostnader 262 080 kr på toppen av lønna.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Lønnskostnad = lønn × (1 + sosiale kostnader). **2.** 560 000 × 1,468 = 822 080 kr. **3.** Sosiale kostnader: 822 080 − 560 000 = 262 080 kr.
Formel og begrep	Lønnskostnad = brutto lønn × (1 + sats for sosiale kostnader). Bokas tabell 2.4: 46,8 % (Økonomistyring 2.4.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Montøren får 560 000, men bedriften betaler 822 080. Arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon kommer på toppen, og de alene utgjør 35,8 prosentpoeng av de 46,8.
Typiske feil	Å gange med 0,468 og svare 262 080. Det er bare tillegget, ikke hele lønnskostnaden.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka gir tabell 2.4 som utgangspunkt for lønnskostnaden. Som leder som ansetter, er det 822 080 og ikke 560 000 som skal inn i budsjettet.

b) Montøren er 61 år og får 14,3 % feriepenger. Feriepenger inkludert arbeidsgiveravgift blir da 16,3 % i stedet for 13,7 %. Hva blir lønnskostnaden?

Fasit: 836 640 kr. Ny sum: 46,8 − 13,7 + 16,3 = 49,4 %. Lønnskostnad 560 000 × 1,494 = 836 640 kr, 14 560 kr mer. Ekstra ferieuke fra 60 år (avsnitt 2.4.1).

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Bytt ut feriepengeposten: 46,8 − 13,7 + 16,3 = 49,4 %. **2.** Lønnskostnad: 560 000 × 1,494 = 836 640 kr. **3.** Økning: 836 640 − 822 080 = 14 560 kr, det vil si 2,6 % av lønna.

Formel og begrep	Feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år (Økonomistyring 2.4.1). Med arbeidsgiveravgift: 12 × 1,141 = 13,7 % og 14,3 × 1,141 = 16,3 %.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Arbeidstakere fra 60 år har én ekstra ferieuke, og den lønna må settes av gjennom året. Det gjør en eldre montør litt dyrere, uten at han tjener mer.
Typiske feil	Å legge 16,3 til 46,8 uten å trekke fra 13,7. Da blir feriepengene telt to ganger.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at tabellen varierer mellom bedrifter (2.4.1). En leder med flere erfarne montører over 60 må regne med det i budsjettet.

c) Fjell velger minstekravet for obligatorisk tjenestepensjon: 2 % pensjon og 0,3 % arbeidsgiveravgift på pensjon, i stedet for bokas 8,0 % og 1,1 %. Hva blir lønnskostnaden (montør under 60)?

Fasit: 784 000 kr. Ny sum: 46,8 − 8,0 − 1,1 + 2,0 + 0,3 = 40,0 %. Lønnskostnad 560 000 × 1,40 = 784 000 kr, 38 080 kr mindre enn med bokas tabell.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Bytt ut pensjonspostene: 46,8 − 8,0 − 1,1 + 2,0 + 0,3 = 40,0 %. **2.** Lønnskostnad: 560 000 × 1,40 = 784 000 kr. **3.** Reduksjon: 822 080 − 784 000 = 38 080 kr, det vil si 6,8 % av lønna.
Formel og begrep	Pensjonspremie minimum 2 % (Økonomistyring 2.4.1; lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4). Tabell 2.4 bruker 8,0 % pensjon og 1,1 % arbeidsgiveravgift på pensjon.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Pensjonsordningen er den største posten bedriften selv kan velge. Med minstekravet faller lønnskostnaden med 38 080 kr per montør i året.
Typiske feil	Å bare trekke fra 8,0 − 2,0 og glemme at arbeidsgiveravgiften på pensjon også endres, fra 1,1 til 0,3.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Pensjon er et konkurransemiddel i rekrutteringen. Som daglig leder må Mona veie lavere kostnad mot hva det betyr for å beholde gode montører.

d) Hører dette med i de sosiale kostnadene på lønna (bokas tabell 2.4)?

Post	Ja eller nei (fasit)
Arbeidsgiveravgift på lønn	Ja Ja, 14,1 % i sone I. Bidrag til folketrygden.
Feriepenger	Ja Ja, 12 % (14,3 % fra 60 år), med arbeidsgiveravgift: 13,7 %.
Pensjonspremie (obligatorisk tjenestepensjon)	Ja Ja, minst 2 %; boka bruker 8 %.
Sykepenger i arbeidsgiverperioden	Ja Ja, 5,0 % i tabellen. Varierer med bedriftens sykefravær.
400 timer kjøring, opplæring og garantiarbeid	Nei Nei. Lønna for timene er allerede med. At de ikke kan faktureres, tas inn som påslag i timepriskalkylen (kap. 5).
Leasing av servicebilen	Nei Nei. Det er en annen driftskostnad, ikke en kostnad på lønna.

De fire første er sosiale kostnader. Ikke-fakturerbar tid er ikke det: den betales allerede gjennom lønna, og hører hjemme i timepriskalkylen (kap. 5), ikke som et påslag på lønna.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Les tabell 2.4: feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, helligdager, yrkesskade og sykepenger. **2.** Arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og sykepenger står i tabellen: ja. **3.** De 400 ikke-fakturerbare timene er allerede betalt gjennom lønna: nei. **4.** Leasing av bilen er en annen driftskostnad (2.4.4): nei.
Formel og begrep	Sosiale kostnader: pensjon, yrkesskadeforsikring, sykepenger i arbeidsgiverperioden og

	helligdager, i tillegg til arbeidsgiveravgift og feriepenger (Økonomistyring 2.4.1, tabell 2.4). Andre driftskostnader: 2.4.4.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Sosiale kostnader er beløp bedriften betaler fordi den har lønn. Ikke-fakturerbar tid er derimot timer som allerede er lønnet; problemet med dem er at kunden ikke betaler, og det løses i timeprisen.
Typiske feil	Å legge de 400 timene inn som en sosial kostnad. Da telles de én gang i lønnskostnaden og én gang til i timeprisen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En prosjektleder som skal forklare timeprisen for en kunde, må kunne skille det lønna koster fra det timene koster.

e) Eieren vil sette timeprisen ut fra montørens timelønn: 560 000 / 1 800 betalte timer = 311 kr. Hva sier du til ham? Bruk lønnskostnaden fra a og de fakturerbare timene.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Timelønna er ikke kostnaden. Med sosiale kostnader koster hver betalte time 822 080 / 1 800 = 457 kr.

Kunden betaler bare for 1 400 timer. Per fakturerbar time er lønnskostnaden 822 080 / 1 400 = 587 kr: de ikke-fakturerbare timene må bæres av de fakturerbare.

Det er et påslag i timepriskalkylen (kap. 5), ikke en sosial kostnad. Blander du dem, teller du de 400 timene to ganger eller glemmer dem.

Timeprisen på 890 kr skal i tillegg dekke bil, lokaler, utstyr og fortjeneste. 311 kr dekker ikke engang lønnskostnaden.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Timelønn: 560 000 / 1 800 = 311 kr. **2.** Med sosiale kostnader per betalt time: 822 080 / 1 800 = 457 kr. **3.** Per fakturerbar time: 822 080 / 1 400 = 587 kr. **4.** Sammenlikn med timeprisen på 890 kr: den skal i tillegg dekke bil, lokaler, utstyr og fortjeneste.
Formel og begrep	Lønnskostnad per time = lønnskostnad / timer. Lønnskostnaden fra a); fordelingen på fakturerbare timer er timepriskalkylen i kap. 5.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Timeprisen må dekke lønnskostnaden, ikke lønna, og den må tjenes inn på de timene kunden betaler for. Derfor går tallet fra 311 til 587 kr før én krone er brukt på noe annet.
Typiske feil	Å dele lønnskostnaden på 1 800 betalte timer og stoppe der. Da bærer ingen de 400 timene kunden ikke betaler for.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka gir lønnskostnaden (2.4.1) og kap. 5 gir timeprisen. En eier som priser etter timelønna, går med tap på hver time.

Hint, hvis du står fast Ny prosent: Start med 46,8 %. Trekk fra posten som endres, legg til den nye: 46,8 − 13,7 + 16,3. Gang så lønna med 1 + den nye prosenten. Timeprisen: Lønnskostnad delt på betalte timer, så på fakturerbare timer. De 400 timene er betalt gjennom lønna, men kunden betaler ikke for dem.

I appen Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK02_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.4 og 2.4.1 med tabell 2.4 (sosiale kostnader 46,8 %). Pensjon minst 2 %: lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4. Arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I (Skatteetaten). Ikke-fakturerbar tid i timepriskalkylen: kap. 5. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 2 «Viktige bedriftsøkonomiske begreper», avsnitt 2.1–2.4.4 med tabell 2.1–2.4. Timepriskalkylen og fordeling av indirekte kostnader: kapittel 5. Satser: arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I og lavere satser i andre soner (Skatteetaten), feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år slik boka bruker dem (ved avtalt femte ferieuke; ferieloven § 10), pensjon minst 2 % (lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.